

Taller 2 - Ambientes virtuales

Machine Learning Engineering
Carlos Valladares - 221164

1. Repositorio

<https://github.com/vgcarlol/Machine-Learning-Engineering/tree/main/taller2>

En la carpeta **taller2** están el **requirements.txt** con paquetes de ML, el pipeline de la actividad 1 con su propio **requirements.txt** y el **environment.yml** para Conda.

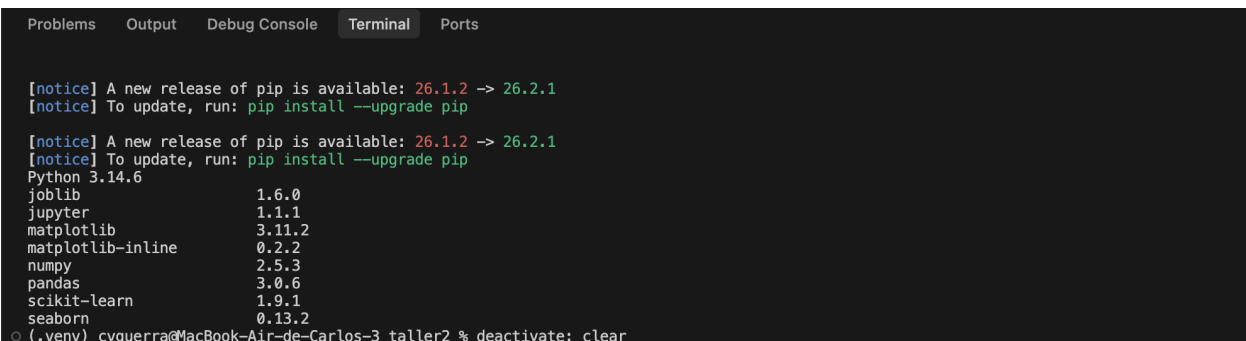
Para el reto del punto 3, el **pyproject.toml** del pipeline lee las dependencias desde **requirements.txt** y se agregó un **MANIFEST.in** para que el archivo se incluya al empaquetar:

```
[project]
dynamic = ["dependencies"]

[tool.setuptools.dynamic]
dependencies = { file = ["requirements.txt"] }
```

2. Ambiente de Python (venv)

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```



```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip

[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
Python 3.14.6
joblib                1.6.0
jupyter               1.1.1
matplotlib            3.11.2
matplotlib-inline     0.2.2
numpy                 2.5.3
pandas                3.0.6
scikit-learn          1.9.1
seaborn               0.13.2
○ (.venv) cvguerra@MacBook-Air-de-Carlos-3 taller2 % deactivate; clear
```

3. Ambiente con Conda

```
conda env create -f environment.yml
conda activate taller2-ml
```

```
○ (.venv) cvguerra@MacBook-Air-de-Carlos-3 taller2 % deactivate; clear
eval "$(/opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base/bin/conda shell.zsh hook)"
export CONDA_DEFAULT_CHANNELS=https://conda.anaconda.org/conda-forge
conda env create -f environment.yml
conda activate taller2-ml && python --version && conda env list
Retrieving notices: done
Channels:
- defaults
- nodefaults
Platform: osx-arm64
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: /opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base/envs/taller2-ml

added / updated specs:
- joblib
- jupyter
- matplotlib
- numpy
- pandas
- pip
- python=3.12
- scikit-learn
- seaborn
```

The following packages will be downloaded:

package	build	
_openmp_mutex-4.5	8_kmp_llvm	8 KB
_python_abi3_support-1.0	hd8ed1ab_3	8 KB
anyio-4.15.1	pyh5ded981_1	171 KB
appnope-1.0.0	pyhcf101f3_0	12 KB

```
Machine Learning Engineering

Problems Output Debug Console Terminal Ports

(.venv) cvguerra@MacBook-Air-de-Carlos-3 taller2 % deactivate; clear
eval "$(/opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base/bin/conda shell.zsh hook)"
export CONDA_DEFAULT_CHANNELS=https://conda.anaconda.org/conda-forge
conda env create -f environment.yml
conda activate taller2-ml && python --version && conda env list
from scikit-learn>=1.0->actividad1=0.1.0->-r /Users/cvguerra/Documents/GitHub/Machine Learning Engineering/taller2/condaenv.lynifnqj.requirements.txt (line 1)) (3.7.0)
Requirement already satisfied: cloudpickle>=3.0 in /opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base/envs/taller2-ml/lib/python3.12/site-packages (from joblib>=1.4.0->scikit-learn>=1.0->actividad1=0.1.0->-r /Users/cvguerra/Documents/GitHub/Machine Learning Engineering/taller2/condaenv.lynifnqj.requirements.txt (line 1)) (3.1.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base/envs/taller2-ml/lib/python3.12/site-packages (from pandas->actividad1=0.1.0->-r /Users/cvguerra/Documents/GitHub/Machine Learning Engineering/taller2/condaenv.lynifnqj.requirements.txt (line 1)) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base/envs/taller2-ml/lib/python3.12/site-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas->actividad1=0.1.0->-r /Users/cvguerra/Documents/GitHub/Machine Learning Engineering/taller2/condaenv.lynifnqj.requirements.txt (line 1)) (1.17.0)
Building wheels for collected packages: actividad1
  Building editable for actividad1 (pyproject.toml): started
  Building editable for actividad1 (pyproject.toml): finished with status 'done'
  Created wheel for actividad1: filename=actividad1-0.1.0-0.editable-py3-none-any.whl size=1339 sha256=956a344e18d97bba92588670618b5f4738ac314093ec3d44dbf03519a472edc5
  Stored in directory: /private/var/folders/vc/_1vltbs6gnbplfzc4ftytd80000gn/T/pip-ephem-wheel-cache-dv0p4nrx/wheels/19/e1/ba/ef8db0ab415d15dd2dc98d024a4f2f79c64005d3544bd4d932
Successfully built actividad1
Installing collected packages: actividad1
Successfully installed actividad1-0.1.0

done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate taller2-ml
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate

WARNING conda.pypi.main:notify_externally_managed_future(156):
Did you know? You can install many PyPI packages with conda
using the conda-pypi beta. Get started:
https://docs.conda.io/projects/conda/en/stable/new-features.html

Python 3.12.14

# conda environments:
#
# * -> active
base                /opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base
taller2-ml          * /opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base/envs/taller2-ml

○ (taller2-ml) cvguerra@MacBook-Air-de-Carlos-3 taller2 %
```

5. Comparación con uv

Referencia: datacamp.com/tutorial/python-uv

Aspecto	venv + pip	uv
Qué es	Módulo estándar de Python + instalador de paquetes	Gestor de paquetes y proyectos escrito en Rust
Crear ambiente	python -m venv .venv	uv venv
Instalar paquetes	pip install -r requirements.txt	uv pip install -r requirements.txt o uv add paquete
Archivo de dependencias	requirements.txt	pyproject.toml + uv.lock
Lock file	No tiene; se aproxima con pip freeze	uv.lock se genera automáticamente
Velocidad	Normal	Mucho más rápido (resolución e instalación en paralelo, caché)
Versiones de Python	No las instala; usa la del sistema	uv python install descarga y gestiona versiones
Compatibilidad	Estándar, viene con Python	Acepta requirements.txt y comandos tipo pip

6. Comparación con Poetry

Referencia: datacamp.com/tutorial/python-poetry

Aspecto	venv + pip	Poetry
Qué es	Módulo estándar de Python + instalador de paquetes	Herramienta de gestión de dependencias y empaquetado
Crear ambiente	python -m venv .venv (manual)	Automático con poetry install
Agregar paquete	pip install paquete y editar requirements.txt	poetry add paquete (actualiza pyproject.toml)
Archivo de dependencias	requirements.txt	pyproject.toml + poetry.lock
Grupos de dependencias	Archivos separados (ej. requirements-dev.txt)	Grupos en pyproject.toml (--group dev)
Resolución de conflictos	Básica, reporta conflictos al instalar	Resuelve todo el árbol antes de instalar
Empaquetar y publicar	Requiere setuptools, build y twine	poetry build y poetry publish
Versiones de Python	No las instala	No las instala; usa las existentes (pyenv)

7. Conclusiones

Los ambientes virtuales permiten que cada proyecto tenga sus propias versiones de paquetes. En Machine Learning esto importa porque un cambio de versión en scikit-learn o pandas puede cambiar resultados o romper un modelo guardado.

El requirements.txt con versiones fijas hace que el entrenamiento se pueda repetir en otra computadora o en un servidor y obtener el mismo ambiente con un solo comando.

Conda es útil cuando el proyecto necesita dependencias que no son de Python, como librerías para GPU, y su environment.yml guarda también la versión de Python.

Incluir el archivo de requisitos dentro del paquete del pipeline evita que las dependencias queden repetidas en dos lugares y facilita pasar el pipeline a producción o a un contenedor.